

ФУНДАМЕНТ IT · ДЕНЬ 4 ИЗ 30

Как работает Web: URL, HTTP и HTTPS

Учимся понимать адрес страницы, запрос и ответ браузера.

Главная идея

URL - полный адрес ресурса. В нём можно увидеть протокол, домен, путь и параметры. Браузер использует этот адрес, чтобы сформировать HTTP-запрос к се...



```
url = "https://site.ru/courses?page=1"
status = 200
print("Ответ:", status)
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

URL - полный адрес ресурса. В нём можно увидеть протокол, домен, путь и параметры. Браузер использует этот адрес, чтобы сформировать HTTP-запрос к серверу.

Идея 2

Запрос содержит метод, адрес, заголовки и иногда тело. Ответ содержит статус, заголовки и данные. Код 200 означает успех, 404 - ресурс не найден, а 500 - ошибка на сервере.

Идея 3

HTTPS - это HTTP поверх защищённого соединения. Шифрование мешает постороннему прочитать или незаметно изменить данные между клиентом и сервером.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

URL

полный адрес ресурса в интернете

HTTP

протокол обмена данными между веб-клиентом и сервером

HTTPS

защищённый шифрованием вариант HTTP

request

сообщение клиента с просьбой выполнить действие

response

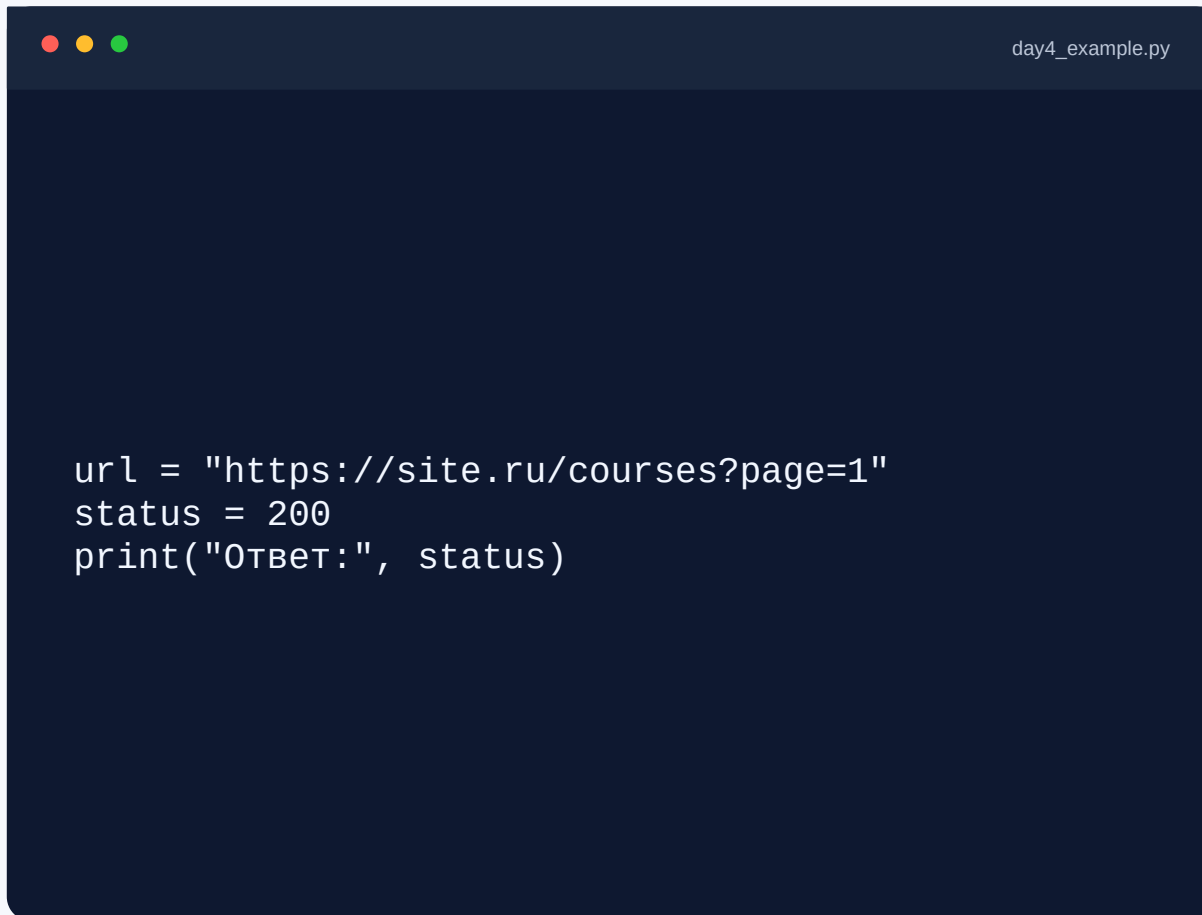
ответ сервера со статусом и данными

status code

числовой результат обработки HTTP-запроса

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.



```
url = "https://site.ru/courses?page=1"  
status = 200  
print("Ответ:", status)
```

Что ищем

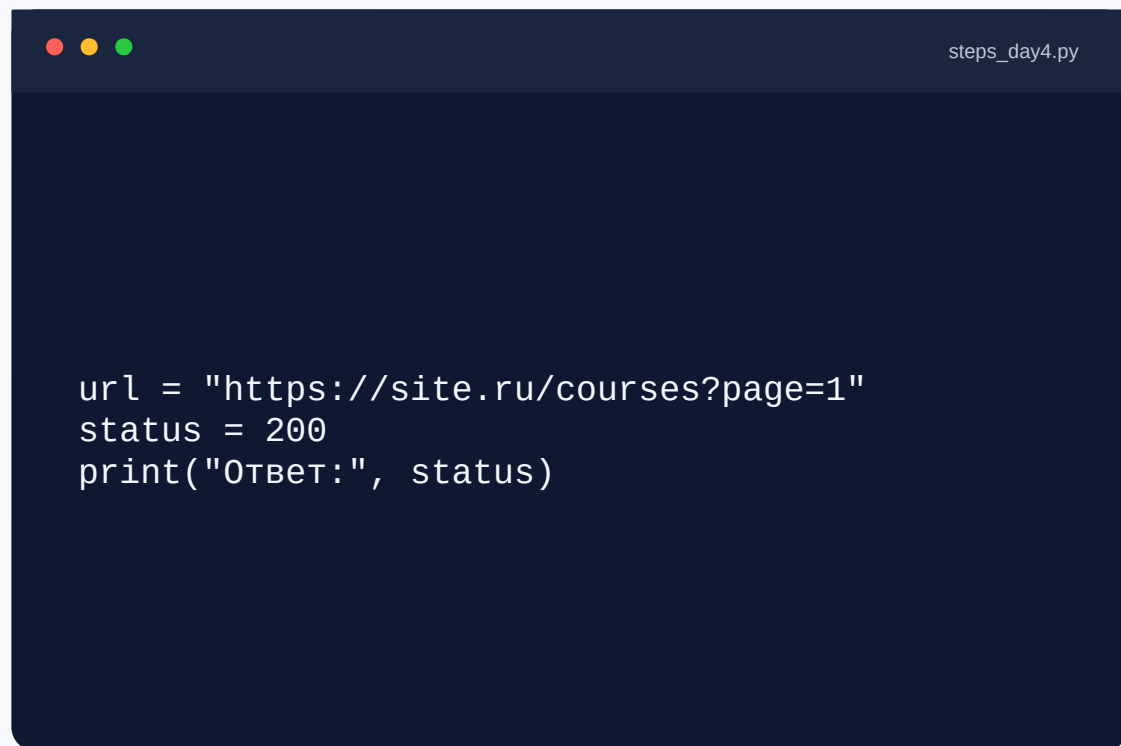
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
url = "https://site.ru/courses?page=1"  
status = 200  
print("Ответ:", status)
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.

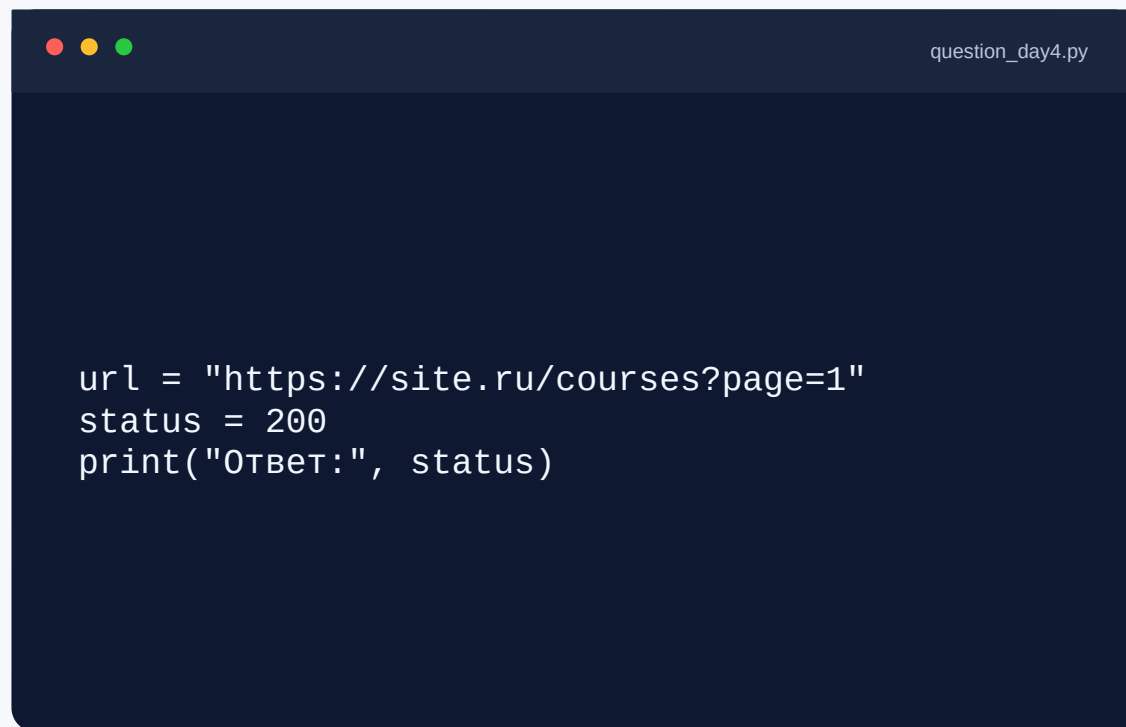


Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.



```
url = "https://site.ru/courses?page=1"  
status = 200  
print("Ответ:", status)
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Как работает Web: URL, HTTP и HTTPS. Учимся понимать адрес страницы, запрос и ответ браузера.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Открой Network в браузере и найди URL, method и status.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Какой HTTP-статус обычно означает, что ресурс не найден?

A

200

B

301

C

404

D

500

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

C: 404

Объяснение

404 Not Found сообщает, что сервер доступен, но запрошенный ресурс не найден.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

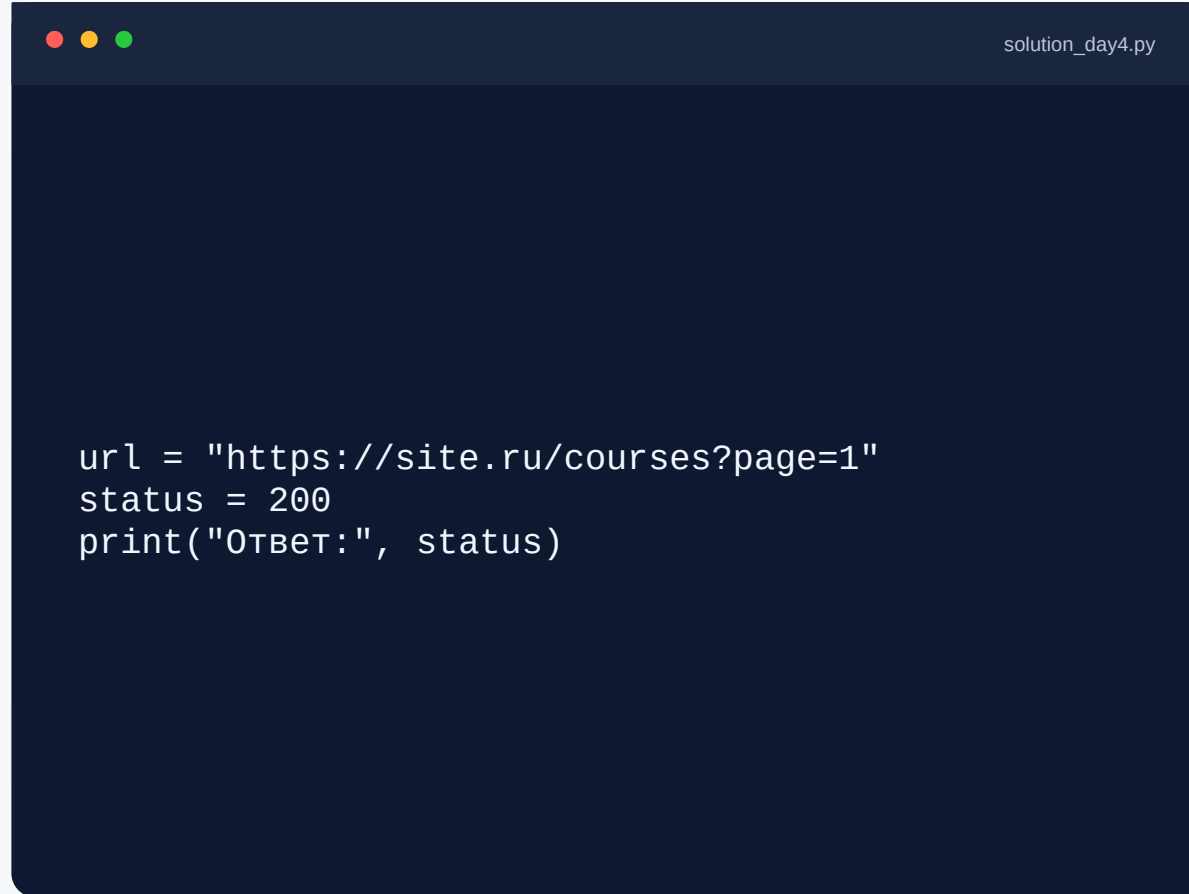
Условие

Открой Network в браузере и найди URL, method и status.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.



```
url = "https://site.ru/courses?page=1"  
status = 200  
print("Ответ:", status)
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Как работает Web: URL, HTTP и HTTPS" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Откройте инструменты разработчика браузера, вкладку Network, обновите страницу и найдите запрос документа. Посмотрите его URL, метод и статус.